

Repaso Clase 5 - WACC y CAPM: Soluciones

Soluciones WACC	1
Ejercicio 1	1
Ejercicio 2	2
Ejercicio 3	2
Ejercicio 4	2
Ejercicio 5	3
Ejercicio 6	3
Soluciones CAPM	4
Ejercicio 1	4
Ejercicio 2	5
Ejercicio 3	5
Ejercicio 4	5
Ejercicio 5	6
Ejercicio 6	6
CONCLUSIONES GENERALES	7
WACC, ideas principales a partir de los ejercicios	7
CAPM, ideas principales a partir de los ejercicios	7

Soluciones WACC

Ejercicio 1

Datos: $K_p = 20\%$, $t = 35\%$

Fórmula: $K_p = K_d \times (1 - t)$

Desarrollo:

$$K_p = 20\% \times (1 - 0,35)$$

$$K_p = 20\% \times 0,65$$

Resultado: $K_p = 13\%$

Interpretación: la diferencia entre K_d (20%) y K_p (13%) es de 7 puntos y corresponden al escudo fiscal: $t \times K_d = 0,35 \times 20\% = 7\%$. Existen porque los intereses de la deuda son deducibles de impuestos, así que ese 7% de ahorro impositivo hace que el costo real de la deuda sea menor al que figura en el contrato.

Ejercicio 2

Datos $D=\$95$, $PN=\$5$, $K_p = 13\%$, $K_e = 27\%$

Fórmula: $WACC = [D/(D+PN)] \times K_p + [PN/(D+PN)] \times K_e$

Desarrollo:

$$WACC = 0,95 \times 13\% + 0,05 \times 27\%$$

$$WACC = 12,35\% + 1,35\%$$

Resultado: $WACC = 13,7\%$

Interpretación: el resultado queda pegado a K_p porque el peso de la deuda (95%) domina la suma. Si D fuera \$100 y PN \$0, el WACC sería exactamente 13%, igual a K_p , porque no quedaría capital propio para ponderar.

Ejercicio 3

Datos: $K_p = 13\%$, $K_e = 27\%$. Escenario A: $D=\$20$, $PN=\$80$. Escenario B: $D=\$80$, $PN=\$20$

Fórmula: $WACC = [D/(D+PN)] \times K_p + [PN/(D+PN)] \times K_e$

Desarrollo:

$$\text{Escenario A: } WACC = 0,2 \times 13\% + 0,8 \times 27\% = 2,6\% + 21,6\%$$

$$\text{Escenario B: } WACC = 0,8 \times 13\% + 0,2 \times 27\% = 10,4\% + 5,4\%$$

Resultado: Escenario A = 24,2%. Escenario B = 15,8%.

Interpretación: financiarse más con capital propio (Escenario A) da un WACC más alto porque K_e (27%) es mayor que K_p (13%). Tomar deuda no es gratis, pero en este caso es más barato que el capital propio, tanto por la tasa de mercado como por el escudo fiscal que reduce su costo efectivo.

Ejercicio 4

Datos: $K_d = 20\%$, $D = \$80$, $PN = \$20$, $K_e = 27\%$. Comparar $t = 35\%$ vs $t = 45\%$.

Fórmula:

$$K_p = K_d \times (1-t)$$

$$WACC = [D/(D+PN)] \times K_p + [PN/(D+PN)] \times K_e$$

Desarrollo, con $t = 45\%$:

$$K_p = 20\% \times (1 - 0,45) = 11\%$$

$$WACC = 0,8 \times 11\% + 0,2 \times 27\% = 8,8\% + 5,4\%$$

Resultado: K_p baja de 13% a 11%. WACC baja de 15,8% a 14,2%.

Interpretación: un impuesto más alto agranda el escudo fiscal. Cuanto más paga la empresa de Impuesto a las Ganancias, mayor es el ahorro que genera deducir los intereses, por lo que el costo neto de la deuda baja, no sube.

Ejercicio 5

Datos: $D = \$50$, $PN = \$50$, $K_e = 30\%$, $K_d = 18\%$, $t = 35\%$

Fórmula:

$$K_p = K_d \times (1-t)$$

$$\text{Deuda ponderada} = [D/(D+PN)] \times K_p$$

$$\text{Capital ponderado} = [PN/(D+PN)] \times K_e$$

Desarrollo:

$$K_p = 18\% \times (1 - 0,35) = 11,7\%$$

$$\text{Deuda ponderada} = 0,5 \times 11,7\% = 5,85\%$$

$$\text{Capital ponderado} = 0,5 \times 30\% = 15\%$$

$$WACC = 5,85\% + 15\%$$

Resultado: $WACC = 20,85\%$

Interpretación: el capital ponderado pesa más aunque los pesos sean iguales (50/50), porque la tasa que multiplica ($K_e = 30\%$) es más del doble que la tasa de la deuda ($K_p = 11,7\%$). Con pesos idénticos, la diferencia la hace la tasa, no la proporción.

Ejercicio 6

Datos: $D = \$95$, $PN = \$5$, $K_d = 20\%$, $t = 35\%$. Comparar $K_e = 27\%$ vs $K_e = 50\%$.

Fórmula:

$$K_p = K_d \times (1-t)$$

$$WACC = [D/(D+PN)] \times K_p + [PN/(D+PN)] \times K_e$$

Desarrollo:

$$K_p = 20\% \times (1 - 0,35) = 13\% \text{ (no cambia entre escenarios)}$$

$$\text{Con } K_e = 27\%: WACC = 0,95 \times 13\% + 0,05 \times 27\% = 12,35\% + 1,35\% = 13,7\%$$

$$\text{Con } K_e = 50\%: WACC = 0,95 \times 13\% + 0,05 \times 50\% = 12,35\% + 2,5\% = 14,85\%$$

Resultado: el WACC pasa de 13,7% a 14,85%, una suba de solo 1,15 puntos.

Interpretación: aunque K_e subió 23 puntos, el WACC casi no se movió, porque el peso del capital propio es muy chico (5%). Con un peso tan bajo, cualquier cambio en K_e queda amortiguado casi por completo. El resultado depende casi enteramente de la tasa de la deuda.

Soluciones CAPM

Datos base: $r_f = 4,72\%$, $E(r_m) = 9,0\%$, $RP = 5,05\%$, salvo que se indique otro valor

Ejercicio 1

Datos: $\beta = 0,5$ y $\beta = 1,8$ (comparar)

$$\text{Fórmula: } E(r_i) = r_f + \beta \times [E(r_m) - r_f] + RP$$

Desarrollo:

$$\text{Con } \beta = 0,5: E(r_i) = 4,72\% + 0,5 \times 4,28\% + 5,05\% = 4,72\% + 2,14\% + 5,05\%$$

$$\text{Con } \beta = 1,8: E(r_i) = 4,72\% + 1,8 \times 4,28\% + 5,05\% = 4,72\% + 7,70\% + 5,05\%$$

Resultado: con $\beta = 0,5$, $E(r_i) = 11,91\%$. Con $\beta = 1,8$, $E(r_i) = 17,47\%$.

Interpretación: la diferencia (5,56 puntos) sale pura y exclusivamente del cambio de beta, que mide cuánto amplifica el proyecto los movimientos del mercado. A mayor beta, mayor exigencia de rendimiento para compensar ese riesgo adicional.

Ejercicio 2

Datos: $\beta = 1,12$, $RP = 0\%$ (comparar con $RP = 5,05\%$)

Fórmula: $E(r_i) = r_f + \beta \times [E(r_m) - r_f] + RP$

Desarrollo:

Con $RP = 0\%$: $E(r_i) = 4,72\% + 4,79\% + 0\%$

Resultado: $E(r_i) = 9,51\%$

Interpretación: contra el 14,56% con $RP = 5,05\%$, la caída es de exactamente 5,05 puntos, igual al cambio en RP. Esto confirma que el RP se suma sin pasar por el beta: es un riesgo país plano, no un riesgo que dependa de cuánto se mueve el proyecto respecto al mercado.

Ejercicio 3

Datos: comparar $\beta = 1,12$ y $\beta = 0,5$, cada uno con $RP = 4\%$ y $RP = 15\%$

Fórmula: $E(r_i) = r_f + \beta \times [E(r_m) - r_f] + RP$

Desarrollo:

Con $\beta = 1,12$: $RP = 4\%$ da $E(r_i) = 13,51\%$; $RP = 15\%$ da $E(r_i) = 24,51\%$

Con $\beta = 0,5$: $RP = 4\%$ da $E(r_i) = 10,86\%$; $RP = 15\%$ da $E(r_i) = 21,86\%$

Resultado: la diferencia entre los dos escenarios de RP es de 11 puntos en ambos casos.

Interpretación: la diferencia entre escenarios de RP no cambia con el beta, porque el RP no se multiplica por nada, es un término aditivo puro.

Ejercicio 4

Datos: $\beta = 1,12$

Fórmula:

$$\text{Prima de mercado} = E(r_m) - r_f$$

$$\text{Prima ajustada por beta} = \beta \times \text{Prima de mercado}$$

Desarrollo:

$$\text{Prima de mercado} = 9,0\% - 4,72\%$$

$$\text{Prima ajustada por beta} = 1,12 \times 4,28\%$$

Resultado: Prima de mercado = 4,28%. Prima ajustada por beta = 4,79%.

Interpretación: el beta, al ser mayor a 1, amplificó la prima de mercado en un 12%, de 4,28% a 4,79%, coherente con que el sector es levemente más volátil que el mercado en su conjunto.

Ejercicio 5

Datos: $\beta = 0,17$ (General Mills), comparar con $\beta = 1,12$ (Computer Services)

$$\text{Fórmula: } E(r_i) = r_f + \beta \times [E(r_m) - r_f] + RP$$

Desarrollo:

$$\text{Con } \beta = 0,17: E(r_i) = 4,72\% + 0,17 \times 4,28\% + 5,05\%$$

Resultado: $E(r_i) = 10,50\%$

Interpretación: contra el 14,56% con $\beta = 1,12$, usar el beta de alimentos subestimaría en más de 4 puntos el rendimiento que un proyecto de tecnología realmente debería exigir. El sector de alimentos tiene una demanda mucho más estable que el de tecnología y su beta bajo refleja eso, no el riesgo real del proyecto que se está evaluando.

Ejercicio 6

Datos: $r_f = 6,72\%$ (comparar con $r_f = 4,72\%$), $E(r_m) = 9,0\%$, $\beta = 1,12$, $RP = 5,05\%$ sin tocar

Fórmula:

$$\text{Prima de mercado} = E(r_m) - r_f$$

$$E(r_i) = r_f + \beta \times \text{Prima de mercado} + RP$$

Desarrollo:

$$\text{Prima de mercado} = 9,0\% - 6,72\% = 2,28\%$$

$$\text{Prima ajustada por beta} = 1,12 \times 2,28\% = 2,5536\%$$

$$E(r_i) = 6,72\% + 2,5536\% + 5,05\%$$

Resultado: $E(r_i) = 14,32\%$, contra el $14,56\%$ original, una baja de 0,24 puntos.

Interpretación: aunque r_f subió 2 puntos completos, el resultado bajó. Esto pasa porque r_f actúa en la fórmula por dos caminos con signo contrario: sumando directo (+2 puntos), y restando dentro de la prima de mercado, que después se multiplica por beta ($-2 \times 1,12 = -2,24$ puntos). Como el beta es mayor a 1, el segundo efecto pesa más que el primero, y el resultado neto es negativo. Es un buen contraejemplo de la intuición de "si sube la tasa libre de riesgo, tiene que subir todo lo demás": acá no es así, porque r_f no es un ingrediente más, es dos ingredientes distintos de la misma receta.

CONCLUSIONES GENERALES

WACC, ideas principales a partir de los ejercicios

1. **K_p no es K_d , la diferencia principal entre ambas es el escudo fiscal** (preguntas 1 y 4). Es la base de toda la fórmula, si esto no queda claro, nada del resto tiene sentido. La pregunta 4 muestra algo contraintuitivo que vale la pena remarcar: subir el impuesto baja el costo de la deuda, no lo sube.
2. **Un peso extremo domina a la fórmula entera** (preguntas 2 y 6). Cuando una fuente de financiamiento pesa 95% o más, el WACC casi no reacciona a cambios en la otra tasa (la pregunta 6 lo prueba subiendo K_e 23 puntos y viendo que casi no se mueve nada).
3. **A igualdad de pesos gana la tasa más alta, no el peso** (preguntas 5 y 3). Con 50/50, el que domina es K_e porque es la tasa más alta, no porque tenga más peso, ya que el peso es igual. Esto separa dos ideas que suelen mezclarse: peso y tasa son cosas distintas que empujan al resultado por caminos distintos.

CAPM, ideas principales a partir de los ejercicios

1. **Beta multiplica, RP no** (se prueba la misma idea en preguntas 2, 3 y 4). Este es el punto que suele confundirse: la tendencia es pensar que todo en la fórmula "escala"

con el riesgo del proyecto. El RP es un piso parejo para cualquier empresa que opere en el país, sin importar su beta. La pregunta 3 es la más contundente, porque cambia el beta y muestra que la diferencia entre escenarios de RP no se mueve ni un poco.

2. **El beta tiene que ser del sector correcto, no cualquiera** (pregunta 5). Usar un beta de otro sector no es un error menor de redondeo, puede subestimar la tasa exigida en varios puntos. Conecta directo con por qué el riesgo de un sector como alimentos es tan distinto al de tecnología y por qué eso se refleja justamente en el beta de cada uno.
3. **r_f no es un solo ingrediente, son dos con signo contrario** (pregunta 6). R_f aparece dos veces en la fórmula: sumando directo y restando adentro de la prima de mercado que después se multiplica por beta. Con un beta mayor a 1, el segundo efecto puede pesar más que el primero y el resultado neto de subir r_f termina siendo una baja, no una suba. Es el contraejemplo perfecto de lo que se puede llegar a suponer que "si sube la tasa libre de riesgo, tiene que subir todo lo demás".